

Géométrie de base

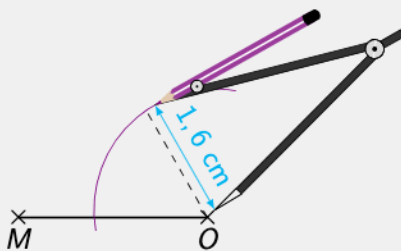
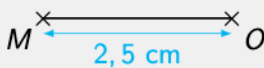
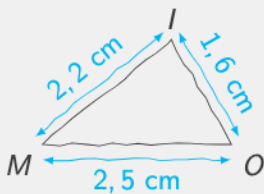
Construire un triangle



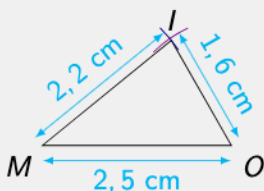
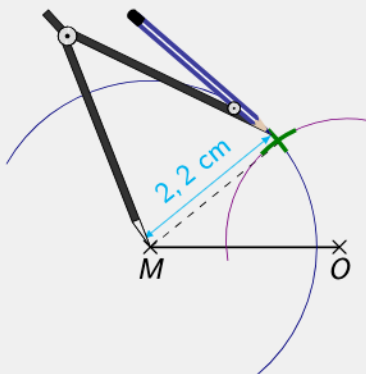
À toi de jouer !

EXERCICE 1

Construire un triangle MOI tel que $MO = 2,5$ cm, $IM = 2,2$ cm et $IO = 1,6$ cm.



Le point I est aussi à 2,2 cm du point M .
Donc I appartient également au cercle de centre M et de rayon 2,2 cm. On trace cet arc.



On commence par faire un schéma à main levée en notant les données.



On trace le côté $[MO]$ de longueur 2,5 cm.



On ouvre le compas avec 1,6 cm et on pique en O .



On ouvre le compas avec 2,2 cm et on pique en M .

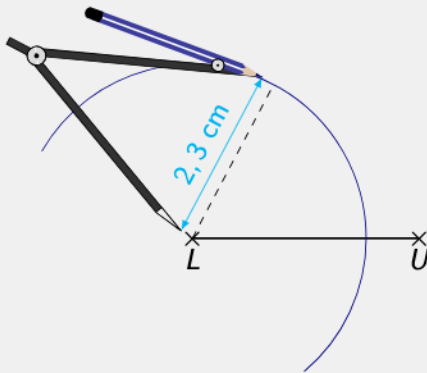
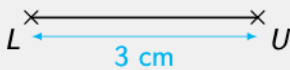
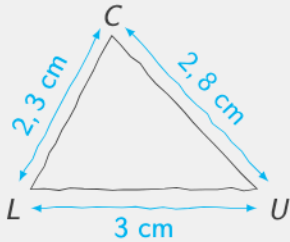


Le point I est donc l'un des deux points d'intersection de ces deux arcs.
On en choisit un et on termine la construction en traçant $[MI]$ et $[IO]$.



EXERCICE 2

Construire un triangle LUC tel que $LU = 3$ cm, $UC = 2,8$ cm et $LC = 2,3$ cm.



On commence par faire un schéma à main levée en notant les données.



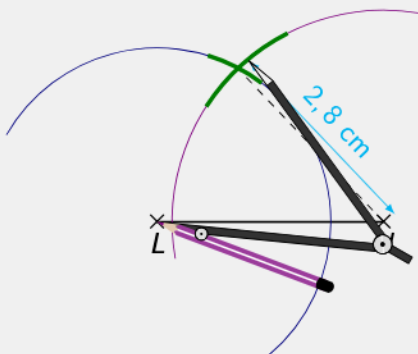
On trace le côté $[LU]$ de longueur 3 cm.



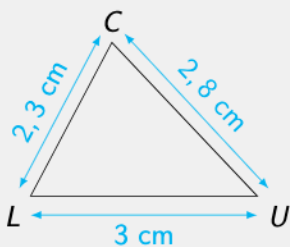
On ouvre le compas avec 2,3 cm et on pique en L.



Le point C est aussi à 2,8 cm du point U .
Donc C appartient également au cercle de centre U et de rayon 2,8 cm. On trace cet arc.



On ouvre le compas avec 2,8 cm et on pique en U.

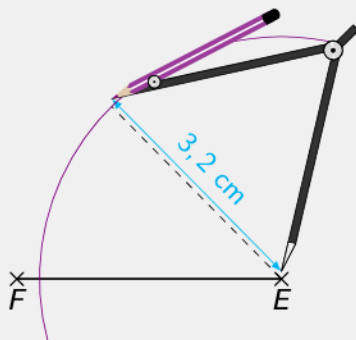
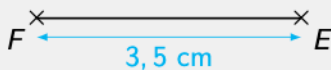
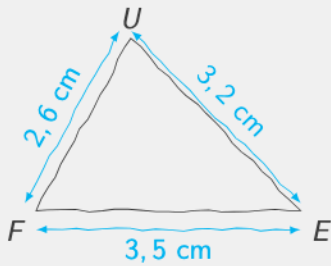


Le point C est donc l'un des deux points d'intersection de ces deux arcs.
On en choisit un et on termine la construction en traçant $[LC]$ et $[UC]$.



EXERCICE 3

Construire un triangle FEU tel que $FE = 3,5$ cm, $FU = 2,6$ cm et $EU = 3,2$ cm.



On commence par faire un schéma à main levée en notant les données.



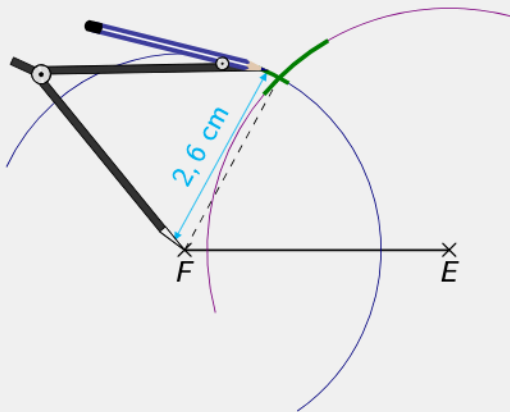
On trace le côté $[FE]$ de longueur 3,5 cm.



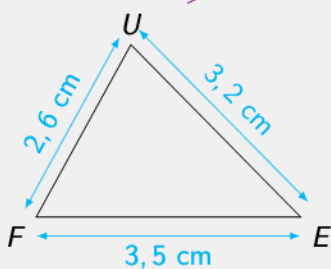
On ouvre le compas avec 3,2 cm et on pique en E.



Le point U est aussi à 2,6 cm du point F .
Donc U appartient également au cercle de centre F et de rayon 2,6 cm. On trace cet arc.



On ouvre le compas avec 2,6 cm et on pique en F.



Le point U est donc l'un des deux points d'intersection de ces deux arcs.
On en choisit un et on termine la construction en traçant $[FU]$ et $[EU]$.



Construire un triangle SOL tel que $SO = 3,0$ cm, $\hat{S} = 40^\circ$ et $\hat{O} = 70^\circ$.

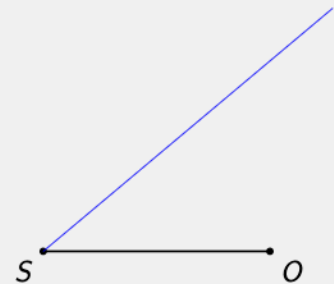
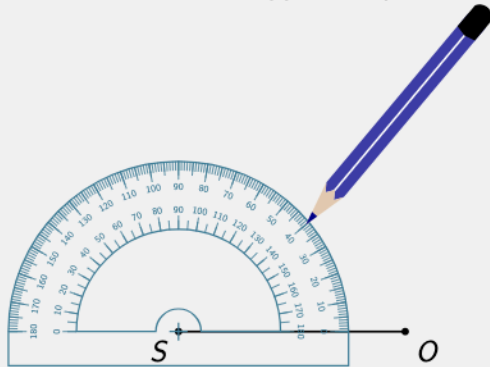
Construction du triangle SOL (cas *côté + deux angles*)

Étapes :

1. Tracer une droite et placer dessus les points S et O tels que $SO = 3,0$ cm.

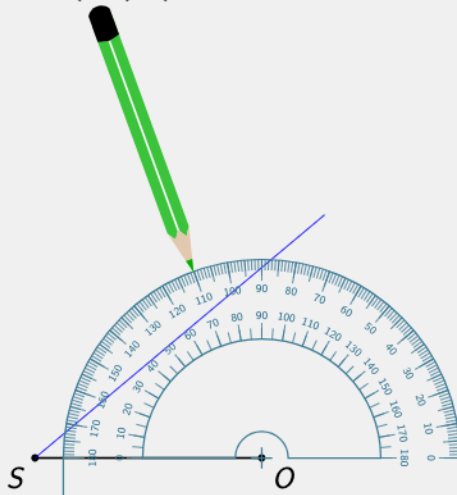


2. En S , on utilise le rapporteur pour dessiner la demi-droite qui forme un angle de 40° avec (SO) .



3. Tracer la demi-droite r_S .

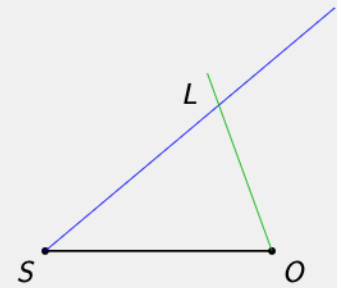
4. En O , on utilise le rapporteur pour dessiner la demi-droite qui forme un angle de 70° avec (OS) (attention au sens : l'angle à tracer est l'angle intérieur du futur triangle).



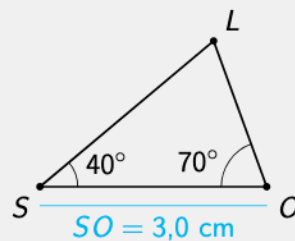
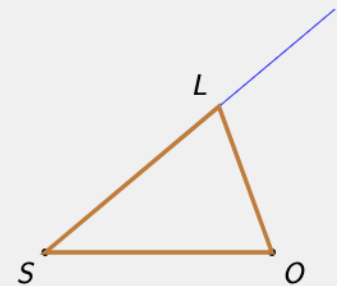
Ne pas tracer l'angle extérieur en O par erreur : se rappeler que c'est l'angle intérieur du triangle. 

5. À O , tracer la demi-droite r_O faisant l'angle intérieur de 70° avec (OS) .

Les demi-droites r_S et r_O se coupent en un point L .



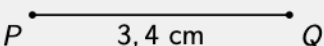
6. Tracer le triangle SOL .

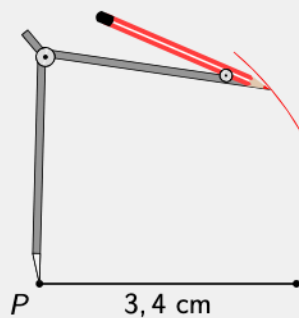


EXERCICE 5

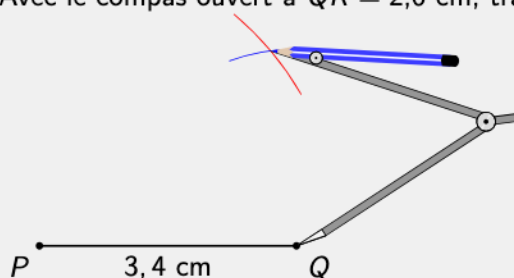
Construire un triangle PQR tel que $PQ = 3,4$ cm, $QR = 2,6$ cm et $RP = 4,0$ cm.

Étapes :

1. Tracer un segment $[PQ]$ de longueur 3,4 cm. 
2. Avec le compas ouvert à $RP = 4,0$ cm, tracer un arc de centre P .



3. Avec le compas ouvert à $QR = 2,6$ cm, tracer un arc de centre Q .





4. Les deux arcs se coupent au point R . $P \quad 3,4 \text{ cm} \quad Q$
5. Tracer les segments $[PR]$ et $[QR]$: le triangle PQR est construit.

